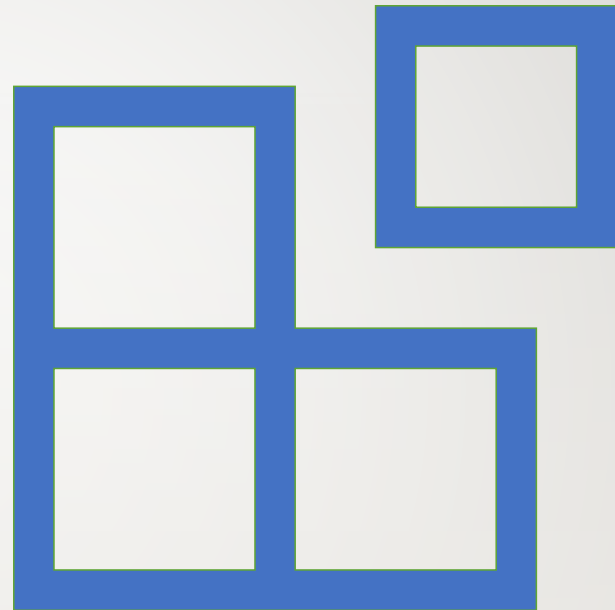


1

Progettazione nel modello relazionale

ALBERTO BELUSSI

ANNO ACCADEMICO 2025-'26



Progettazione dei dati

Come progettare una base di dati relazionale

- Nel modello relazionale lo schema è costituito da un insieme di relazioni (o tabelle)
- Ma come implementare i requisiti direttamente nello schema relazionale?
- Quante e quali relazioni definire?

Progettazione dei dati

Modello relazionale

- Lo strumento formale per definire le dipendenze tra proprietà elementari (attributi) nel modello relazionale è costituito dalle:

DIPENDENZE FUNZIONALI

che tuttavia non sono parte del programma del corso.

- Inoltre la loro funzione viene svolta, nella metodologia di progettazione proposta, dalla progettazione CONCETTUALE nel modello ER.

Progettazione dei dati

Quante e quali relazioni generare nello schema relazionale?

Vediamo un esempio:

REQUISITI

Vogliamo rappresentare in una base di dati relazionale le informazioni sulla **proprietà degli appartamenti siti nel comune di Verona**.

- Per ogni appartamento vogliamo memorizzare: il codice ecografico (univoco), la categoria catastale e l'indirizzo composto da: via, numero civico, subalterno.
- Per ogni proprietario si registra: il codice fiscale, il nome, il cognome e la data di nascita.
- Un appartamento può essere in comproprietà e un proprietario può possedere più appartamenti.

5 | Relazione unica

SCHEMA RELAZIONALE con solo una RELAZIONE PROPRIETÀ

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
A1	Roma	23	A	RMAXXX	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
A1	Roma	23	A	RMAXXX	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILYYY	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
A3	Milano	9		MILYYY	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A1	Torino	2	C	TORZZZ	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
A2	Garibaldi	33		GARWWW	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975

6

Relazione unica

Nella relazione unica ogni riga rappresenta un contratto di proprietà e richiede di precisare tutti i dati di un appartamento e tutti i dati di un proprietario. Ciò implica che:

- Non è possibile rappresentare un appartamento che non abbia un proprietario, né rappresentare un proprietario senza appartamento,
- I dati di un appartamento vengono replicati per ogni proprietario
- I dati di un proprietario vengono replicati per ogni appartamento di proprietà

ANOMALIE

La presenza di ridondanza inutile nella base di dati provoca le seguenti anomalie:

- **ANOMALIA DI AGGIORNAMENTO:** per aggiornare il valore di un attributo si è obbligati a modificare tale valore su più tuple.
- **ANOMALIA DI INSERIMENTO:** per inserire una nuova tupla è necessario inserire valori al momento sconosciuti (sostituibili da valori nulli) per gli attributi non disponibili
- **ANOMALIA DI CANCELLAZIONE:** per cancellare una tupla è necessario cancellare valori ancora validi oppure inserire valori nulli per gli attributi da cancellare.

8

Decomposizione della relazione unica

E' possibile ridurre la ridondanza nei dati decomponendo la relazione. Sono possibili diverse decomposizioni.

Decomposizione 1

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO
A1	Roma	23	A	RMAXXX
A3	Milano	9		MILYYY
A1	Torino	2	C	TORZZZ
A2	Garibaldi	33		GARWWW

PROPRIETARIO

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977

9

Decomposizione 2

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO	Codice Fiscale
A1	Roma	23	A	RMAXXX	RSSMRR75D
A1	Roma	23	A	RMAXXX	BNCMRA80F
A3	Milano	9		MILYYY	BNCMRA80F
A3	Milano	9		MILYYY	BNCPLO77A
A1	Torino	2	C	TORZZZ	BNCPLO77A
A2	Garibaldi	33		GARWWW	RSSMRR75D

PROPRIETARIO

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977

10

Decomposizione 3

PROPRIETARIO

Codice ECO	Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RMAXXX	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
RMAXXX	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
MILYYY	BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
MILYYY	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
TORZZZ	BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977
GARWWW	RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO
A1	Roma	23	A	RMAXXX
A3	Milano	9		MILYYY
A1	Torino	2	C	TORZZZ
A2	Garibaldi	33		GARWWW

Decomposizione 4

APPARTAMENTO

Categoria	Via	Civico	Sub	Codice ECO
A1	Roma	23	A	RMAXXX
A3	Milano	9		MILYYY
A1	Torino	2	C	TORZZZ
A2	Garibaldi	33		GARWWW

PROPRIETARIO

Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data Nas
RSSMRR75D	Mario	Rossi	1/1/1975
BNCMRA80F	Maria	Bianchi	10/9/1980
BNCPLO77A	Paolo	Bianchi	3/1/1977

Codice ECO	Codice Fiscale
RMAXXX	RSSMRR75D
RMAXXX	BNCMRA80F
MILYYY	BNCMRA80F
MILYYY	BNCPLO77A
TORZZZ	BNCPLO77A
GARWWW	RSSMRR75D

PROPRIETÀ

Si noti che:

- I legami tra relazioni si realizzano attraverso la replicazione di un insieme di attributi, dove il legame tra due tuple si intende stabilito quando esse presentano gli stessi valori negli attributi replicati.
- Il modello relazionale è VALUE-BASED (basato sui valori). Il modello non prevede l'uso di puntatori per rappresentare legami tra i dati.

La caratteristica di essere VALUE-BASED implica:

- Completa indipendenza dall'implementazione e dallo schema fisico
- Facilità di trasferimento dei dati tra sistemi
- Viene rappresentato solo ciò che è rilevante per il sistema informativo

Terminologia **SCHEMA di una relazione**

E' costituito dal nome della relazione e da un insieme di nomi per i suoi attributi:

$R(X)$ oppure $R(A_1, \dots, A_n)$ oppure $R(A_1: D_1, \dots, A_n: D_n)$

Terminologia **SCHEMA di una base di dati**

E' costituito da un insieme di schemi di relazioni:

$$S = \{ R_1(X_1), \dots, R_n(X_n) \}$$

$$\text{con } R_1 \neq R_2 \neq \dots \neq R_n$$

Terminologia ISTANZA di una relazione di schema $R(X)$

E' un insieme r di tuple su X .

$$r = \{t_1, \dots, t_k\}$$

Terminologia ISTANZA di una base di dati di schema

$$S = \{ R_1(X_1), \dots, R_n(X_n) \}$$

E' costituito da un insieme di istanze delle relazioni $R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)$:

$$db = \{ r_1, \dots, r_n \}$$